

Fundamentos de Ciberseguridad

Qué es, por qué importa y cuáles son los pilares, amenazas y profesiones que definen el campo en 2026.

- 12 diapositivas
- ~15 min
- Nivel • Introductorio



Qué vamos a ver

/01	Qué es la ciberseguridad	definición · origen
/02	Panorama actual de amenazas	datos ENISA 2024
/03	La triada CIA	pilar fundacional
/04	Vectores y actores de ataque	quién, cómo, por qué
/05	Roles profesionales del sector	salidas laborales
/06	Lab práctico	aplica lo aprendido

03 · ¿QUÉ ES LA CIBERSEGURIDAD?

La ciberseguridad busca **proteger la información, los sistemas y las redes** frente a amenazas digitales, reforzando la confianza en el entorno digital de ciudadanos, empresas e instituciones.

Síntesis a partir de INCIBE – Instituto Nacional de Ciberseguridad de España [1]

2006 · Se funda INTECO en España

2014 · Pasa a llamarse INCIBE

017 · Línea de ayuda en ciberseguridad

El terreno no se calma: las cifras del último informe ENISA.

11.079

incidentes de ciberseguridad
analizados
entre jul 2023 y jun 2024 [2]

19.754

vulnerabilidades reportadas en el
mismo periodo [2]

+50%

de los ataques observados fueron
DDoS o ransomware [2]

▲ 9,3% de las vulnerabilidades se clasificaron como **críticas** · 21,8% como de alto riesgo [2]

Las 7 categorías que dominan el escenario

#1	Disponibilidad (DDoS / DoS)	denegación de servicio		top 1
#2	Ransomware	secuestro de datos · doble extorsión		top 2
#3	Amenazas contra los datos	fugas · brechas · robo		alto
#4	Malware	stealers · troyanos · MaaS		alto
#5	Ingeniería social	phishing · vishing · suplantación		medio
#6	Manipulación de información	desinformación · interferencia		medio
#7	Cadena de suministro	software de terceros · open-source		medio

La Triada CIA

Los tres objetivos básicos que define el NIST. Toda decisión de seguridad se evalúa contra estos tres principios. [3]

C

Confidencialidad

Preservar las restricciones autorizadas sobre el acceso y divulgación de la información, protegiendo la privacidad y la información sensible.

ej. cifrado · control de acceso
· MFA

I

Integridad

Proteger contra la modificación o destrucción indebida de la información, garantizando su autenticidad y no repudio.

ej. hashes · firmas digitales · logs

A

Disponibilidad

Asegurar el acceso oportuno y fiable a la información y a los servicios cuando los usuarios autorizados los necesiten.

ej. backups · HA · mitigación DDoS

Cuatro perfiles de atacante

ENISA agrupa a los actores hostiles en cuatro categorías según motivación y origen. [2]

// 01

Cibercrimen

Grupos organizados que monetizan ataques: ransomware, robo de credenciales, fraude.

motivación · lucro económico

// 02

Estado-nación

Actores patrocinados por gobiernos. Espionaje, sabotaje, operaciones híbridas.

motivación · geopolítica · espionaje

// 03

Hacktivistas

Activismo digital con fines ideológicos. Predominan los DDoS contra infraestructura pública.

motivación · ideología · visibilidad

// 04

PSOA & hacker-for-hire

Empresas privadas que venden capacidades ofensivas (ej. spyware) y mercenarios digitales.

motivación · contrato · servicio

▲ Las líneas entre estos grupos se difuminan: actores estatales y hacktivistas comparten cada vez más técnicas. [2]

Dónde golpean más los ataques

Distribución por sector de los incidentes reportados en la UE durante 2023-2024. [2]



Su dependencia de infraestructura digital y la criticidad de sus servicios convierten a estos sectores en objetivos prioritarios para ransomware y brechas de datos. [2]

¿A qué te puedes dedicar?

Seis roles típicos del sector. Cada uno cubre una pieza distinta del ciclo de defensa.

// blue team

Analista SOC

Monitoriza alertas 24/7, identifica incidentes y los escala. Primera línea de defensa.

// red team

Pentester

Simula ataques reales para encontrar vulnerabilidades antes de que lo hagan los atacantes.

// engineering

Ingeniero de seguridad

Diseña y mantiene los controles técnicos: firewalls, IAM, cifrado, pipelines seguros.

// dfir

Respuesta a incidentes

Contiene, investiga y recupera tras un incidente. Análisis forense digital.

// grc

GRC / Cumplimiento

Gobernanza, riesgo y cumplimiento normativo: ISO 27001, ENS, RGPD, NIS2.

// leadership

CISO

Define la estrategia de seguridad y reporta el riesgo cibernético a la dirección.

Reconocimiento Kali → Metasploitable2

```
// attacker  
Kali Linux  
172.X.X.X
```

docker bridge ·
172.X.X.X/16

```
// target  
Metasploitable2  
172.X.X.X
```

TU ENTORNO

- › Dos máquinas virtuales en Docker, ambas en red **NAT**
- › Metasploitable2 es **deliberadamente vulnerable**: nunca la expongas a internet.
- › Sólo escaneamos máquinas que son nuestras. Fuera de aquí: **delito**.

```
●●● kali@kali · ~/lab-01 · bash
```

[01] Comprueba tu IP y verifica conectividad con la víctima.

```
$ ip a && ping -c 2 172.X.X.X (IP de la maquina objetivo)
```

[02] Descubre máquinas vivas en la red.

```
$ nmap -sn 172.X.X.X/24
```

[03] Enumera puertos abiertos y versiones de servicio.

```
$ nmap -sV -p- 172.X.X.X -oN lab01.txt
```

[04] Para cada servicio obsoleto que encuentres (FTP, Telnet, Samba...),

anota qué pilar de la triada CIA está más expuesto:

· Confidencialidad · Integridad · Disponibilidad

5 ideas para recordar

- /01 La ciberseguridad protege **información, sistemas y redes** frente a amenazas digitales.
- /02 El campo se mueve sobre tres pilares: **confidencialidad, integridad y disponibilidad**.
- /03 DDoS y **ransomware** dominan: representan más del 50% de los incidentes (ENISA 2024).
- /04 Los atacantes responden a **cuatro motivaciones**: lucro, geopolítica, ideología y servicio.
- /05 El sector ofrece **salidas profesionales muy diversas**: SOC, pentest, ingeniería, DFIR, GRC, CISO.

SIGUIENTE • TEMA 02

Seguridad en Sistemas Operativos

Dónde viven los controles que acabamos de mencionar. Permisos, hardening, parches y modelos de privilegios en Windows y Linux.

→ continúa en el siguiente vídeo

Para profundizar

Toda la información de este tema procede de organismos oficiales y publicaciones técnicas. Verifícalo tú mismo.

[1]	INCIBE	Instituto Nacional de Ciberseguridad de España · incibe.es · Glosario y conceptos básicos de ciberseguridad para ciudadanía.
[2]	ENISA	European Union Agency for Cybersecurity · <i>Threat Landscape 2024</i> , 12ª edición, octubre 2024 · enisa.europa.eu
[3]	NIST	National Institute of Standards and Technology · SP 800-12 Rev. 1 <i>An Introduction to Information Security</i> · SP 1800-25 / 1800-26 (definiciones literales de la triada CIA).
[4]	ENISA · ECSF	European Cybersecurity Skills Framework – perfiles profesionales del sector.
[5]	CCN-CERT	Centro Criptológico Nacional · informes anuales y guías STIC · ccn-cert.cni.es

Última revisión: 19 may 2026 · Datos vigentes con el informe ENISA Threat Landscape 2024.